

Práctico 3: Operaciones con matrices

1. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Realizar los productos AB , BA , AC , CA , BC , CB , ABC , ACB , BAC , BCA , CAB y CBA .
 (b) Verificar que, en los productos de 3 matrices, da lo mismo asociar de una u otra forma.

2. Probar que si A y B son matrices $r \times n$ y C es una matriz $n \times q$, entonces

$$(A + B)C = AC + BC.$$

3. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad C = (1 \quad -1).$$

Repetir el ejercicio (1) con aquellos productos que tengan sentido.

4. Sean A y B matrices $r \times n$ y $n \times m$ respectivamente. Probar que:

- (a) Si $m > n$, entonces el sistema $ABX = 0$ tiene soluciones no triviales.
 (b) Si $r > n$, entonces existe un Y , $r \times 1$, tal que $ABX = Y$ no tiene solución.

5. Hallar dos matrices no nulas A 2×2 tales que $A^2 = 0$, pero $A \neq 0$. Repetir el ejercicio para matrices 3×3 .

6. Decidir si existe una matriz $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que $A^2 = -I_2$.

7. Hallar dos matrices cuadradas A y B tales que $AB \neq BA$.

8. Hallar una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $A \neq 0$, $A \neq I_n$ y $A^2 = A$.

9. Dar condiciones necesarias y suficientes sobre matrices $n \times n$ A y B para que se cumpla cada una de las siguientes igualdades:

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2, \quad (A + B)(A - B) = A^2 - B^2.$$

10. Para cada una de las siguientes matrices, usar operaciones elementales por fila para decidir si son invertibles y hallar la inversa cuando lo sean.

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 6 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & 3 & -8 \\ -2 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & i \end{pmatrix}.$$

-
11. Sea A la primera matriz del ejercicio anterior. Hallar matrices elementales $E_1, E_2, \dots, E_k$ tales que $E_k E_{k-1} \cdots E_2 E_1 A = I$.
 12. Si A es una matriz cuadrada $n \times n$, se define la *traza* de A como $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$. Probar que si A y B son matrices $n \times n$ entonces $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$.
 13. Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo. Probar las siguientes afirmaciones:
 - (a) Si A, B son matrices diagonales $n \times n$, entonces $AB = BA$.
 - (b) Si A es un múltiplo escalar de la matriz identidad (esto es, $A = cI_n$ para algún $c \in \mathbb{K}$), entonces $AB = BA$ para toda matriz $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$.
 - (c) Si $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ cumple que $AB = BA$ para toda $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$, entonces A es un múltiplo escalar de I_n .

Ejercicios Adicionales

1. Probar que si una matriz A es *nilpotente* (es decir que $A^n = 0$, para algún $n \in \mathbb{N}$), entonces $A - I$ es invertible.
2. Sea A la matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Probar que A es invertible cuando se la mira en $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ pero no lo es cuando se la mira en $\mathbb{Z}_2^{3 \times 3}$.
3. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar.
 - (a) Si A y B son matrices cuadradas tales $AB = BA$ pero ninguna es múltiplo de la otra, entonces A o B es diagonal.
 - (b) Si A y B son matrices invertibles entonces $A + B$ es una matriz invertible.
 - (c) Si A y B son matrices $n \times n$, entonces $\text{Tr}(A + B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B)$.
 - (d) Si A es una matriz cuadrada y diagonal tal que $\text{Tr}(A^2) = 0$, entonces $A = 0$.